

# onsub.pub 项目进展汇报

整理日期：2026 年 07 月 22 日

依据：onsub.pub、mini-irrigation 的 Git 提交（2026-06-01 至 2026-07-20）

## 一、项目介绍

本项目是面向田间管理者与农技运营的智能灌溉产品，目标是把墒情监测转化成可执行的灌溉建议，并通过短信触达用户。

当前项目由两端组成：

- 管理后台 onsub.pub：服务点与分组运营、作物与策略配置、每日自动判灌、短信通知、分组 AI 助手、对外集成等

- 微信小程序「放心灌」：扫码/探索订阅服务点，查看今日是否该灌、墒情与天气，接收预警并可分享决策图

产品能力上可概括为两层：

- 策略层（已完成主路径）：「这块地按什么规则灌」——策略 Skill + 每日判灌 + 小程序展示

- 控制层（验证探索中）：「怎么把指令下发到阀门」——与策略 Skill 分开预研，是否产品化尚未定论

## 二、本期结论

工作主线非常集中：把「灌溉方法」升级为可运营的「策略 Skill」，并让每日自动判灌、分组 AI 助手、服务点详情与分享图统一走这套新能力。

管理后台近期共 18 次有效提交；小程序在 7 月合入「分层墒情」展示。阀门控制侧已搭建 Demo 用于方案验证，正式接入真实阀门仍在评估中。

## 三、提交概览（事实数据）

| 仓库              | 对应产品       | 统计周期内提交 | 本期重点                      |
|-----------------|------------|---------|---------------------------|
| onsub.pub       | 管理后台 + API | 18 次    | 策略 Skill、每日判灌、分组 AI、调度与短信 |
| mini-irrigation | 微信小程序「放心灌」 | 1 次     | 服务点详情分层墒情展示               |

## 四、按时间线的实际进展

### 阶段 1：分组 AI 对话升级

代表提交：6/4-6/5「优化 AI 对话组件及 AI-prompt」

- 分组工作台 AI 助手重构：统一对话线程、欢迎态与提示词

- 新增地块灌溉快照能力，对话可引用墒情、判灌等上下文

- 完善农事确认相关规则，提升对话可执行性

阶段 2：策略 Skill 平台上线并接入每日判灌

代表提交：6/24「灌溉方法 skill 版本」→ 6/26「8 点判灌 skill 版本」→ 6/26-6/30「skill loop 对话」

这是本期最大一块交付：

- 上线「策略 Skill」管理能力：列表 / 新建 / 编辑 / 查看 / 发布；菜单从旧「灌溉方法」切到 Skill
- 服务点支持绑定策略 Skill（替代旧灌溉方法作为主配置路径）
- 每日 8 点自动判灌切换为 Skill 版本
- Skill 编辑侧支持多轮对话：边聊边改策略文档，并增加 Markdown 规范化
- 配套 Skill 相关 API（创建、生成、优化、判灌试跑、详情、发布等）

阶段 3：阀门控制方案论证（文档）

代表提交：7/1-7/2「控制 skill 方案」相关文档合入

- 完成阀门控制多方案对比（方案 A/B/C）与沙箱技术选型分析
- 明确「策略 Skill（怎么判）与控制 Skill（怎么控）分开」的方向
- 说明：本期已形成方案与后续 Demo 方向；真实控阀产品化合入放在后续阶段

阶段 4：Skill 流程打磨 + 分组与判灌强化

代表提交：7/8-7/10「控制 skill / 分组详情 / 优化 skill 流程」

- Skill 创建/编辑体验重构：统一对话组件，模板选择、规范化发布流程更完整
- 作物生育期、建议收获日期等能力补齐
- 分组详情与分组调度能力优化，服务点详情展示与数据口径调整
- 每日判灌服务继续重构；天气、告警、调度任务链路同步整理
- 下线早期 judge-demo 演示页，能力并入正式 Skill 流程

阶段 5：数据口径统一、调度稳定、小程序分层墒情

代表提交：7/13 小程序分层墒情；7/15-7/20 策略 Skill 更新、登录修复、数据同步测试等

- 小程序服务点详情新增「分层墒情」展示
- 分享图 / share-image 接口大幅调整，前后端口径向 Skill 判灌结果对齐
- 策略结构化配置能力增强；Skill 列表表格化管理
- 定时任务拆分与强化：判灌、天气、灌溉短信等调度更清晰
- 修复登录相关问题，保障后台访问稳定

五、本期交付清单（按业务能力）

| 能力         | 端  | 状态  | 对应进展  |
|------------|----|-----|-------|
| 分组 AI 助手升级 | 后台 | 已合入 | 6 月上旬 |

|                            |        |          |                    |
|----------------------------|--------|----------|--------------------|
| 策略 Skill 管理 (CRUD/发布/对话编辑) | 后台     | 已合入      | 6 月下旬起持续打磨         |
| 服务点绑定策略 Skill              | 后台     | 已合入      | 替代旧灌溉方法主路径         |
| 每日 8 点 Skill 判灌            | 后台/自动化 | 已合入      | 6/26 起切换 Skill 版本  |
| 分享图与详情数据对齐 Skill           | 后台 API | 已合入      | 7 月中持续调整           |
| 分层墒情                       | 小程序    | 已合入      | 7/13               |
| 阀门控制 Skill                 | 后台     | Demo 验证中 | 方案与流程 Demo, 未接真实阀门 |
| 短信通知调度优化                   | 后台     | 已合入      | 7 月中任务拆分           |

## 六、对业务意味着什么

- 灌溉规则从「写死在代码里的灌溉方法」变为「可配置、可对话修订、可发布的策略 Skill」，运营可自行迭代规则，少依赖发版。
- 每日自动判灌已接上新策略体系，订阅用户侧的「今日是否该灌」与后台策略同源。
- 分组场景的 AI 助手与服务点详情信息更完整，方便农技人员解释与决策。
- 小程序分层墒情让用户看到不同土层水分，决策更直观。
- 控制 Skill 处于 Demo 验证阶段，是否纳入产品路线尚未定论；当前仅作方案对照，未接真实阀门。

## 七、正在做与下一步预期

### （一）正在做

围绕「策略 Skill」从可用走向稳定，当前重点工作：

- 将部分玉米灌溉方法迁移为新的策略 Skill 版本（文档化规则 + 绑定服务点）
- 在真实/准真实场景下跑判灌与日常流程，验证 Skill 版本稳定性与结果一致性
- 对 onsub.pub 切换至 skill 策略后的各核心功能做回归测试（策略 Skill 管理、服务点绑定、每日判灌、分组工作台、分享图/详情口径、登录与调度等）
- 根据测试问题持续修正策略内容、判灌逻辑与前后端口径，确保可放心推广使用

### （二）下一步预期：控制 Skill Demo 验证（探索中）

说明：控制 Skill 仍在方案验证阶段，是否纳入后续产品路线尚未定论。当前 Demo 主要用于对照确认技术可行性。

#### 1) 我们在验证什么

- 自然语言能否稳定转为可确认的业务命令（开哪个阀、灌多久）
- 用户确认后，能否在沙箱中完成模拟开/关阀与状态查询

- 整体链路是否可复现：意图 → 确认 → 执行 → 返回结果

2) 当前 Demo 思路（简述）

- AI 负责理解意图；厂商协议（签名、Token、请求体）由确定性适配器代码处理，不由 AI 临场拼装

- 适配器在沙箱中执行（本地子进程 / Docker 等），Demo 模式不真实下发

3) 若验证通过后可能推进的方向

- 真实凭证与设备绑定 → 限定场地试点 → 状态同步与生产沙箱加固

业务口径：优先保证策略 Skill 判灌稳定；控制 Skill 作为后续可选能力，验证通过后再评估是否接入真实阀门。

八、附录：提交时间线（摘录）

| 日期        | 仓库  | 提交主题（原文）                      |
|-----------|-----|-------------------------------|
| 6/4-6/5   | 后台  | 优化 AI 对话组件及 AI-prompt         |
| 6/24      | 后台  | 更新灌溉方法 skill 版本               |
| 6/26      | 后台  | 更新 8 点判灌 skill 版本             |
| 6/26-6/30 | 后台  | 更新 skill 的 loop 对话模式          |
| 7/1-7/2   | 后台  | 控制 skill 方案 / 对比分析文档          |
| 7/8-7/10  | 后台  | 控制 skill / 分组详情 / 优化 skill 流程 |
| 7/13      | 小程序 | 添加分层墒情功能                      |
| 7/15-7/16 | 后台  | 更新策略 skill                    |
| 7/20      | 后台  | 更新策略 skill 以及登录 bug           |

九、部分功能截图

以下截取自当前管理后台（策略 Skill、分组工作台、控制 Skill Demo）

图 1 策略 Skill 列表

后台「策略 Skill」管理页。图中为已迁移的玉米生态区灌溉策略（如贵阳、济宁、营口、赤峰、哈尔滨等站点），支持创建、检索、发布与编辑，是当前玉米方法转 Skill、稳定性验证的配置入口。



图 2 策略 Skill 编辑（含 AI 助手）

以「贵阳站玉米生态区灌溉策略」为例：左侧用 Markdown 维护适用条件、生育期阈值、灌溉定额等规则；右侧 AI 助手可基于左侧文档协助改写与补全，对应「边聊边改策略」的运营方式。



图 3 策略 Skill 详情

已发布策略的只读详情：生育期与墒情阈值、物候参考、单次灌溉定额、雨量联动与最短间隔等约束，以及绑定地块/近期使用情况，供判灌引擎直接引用。



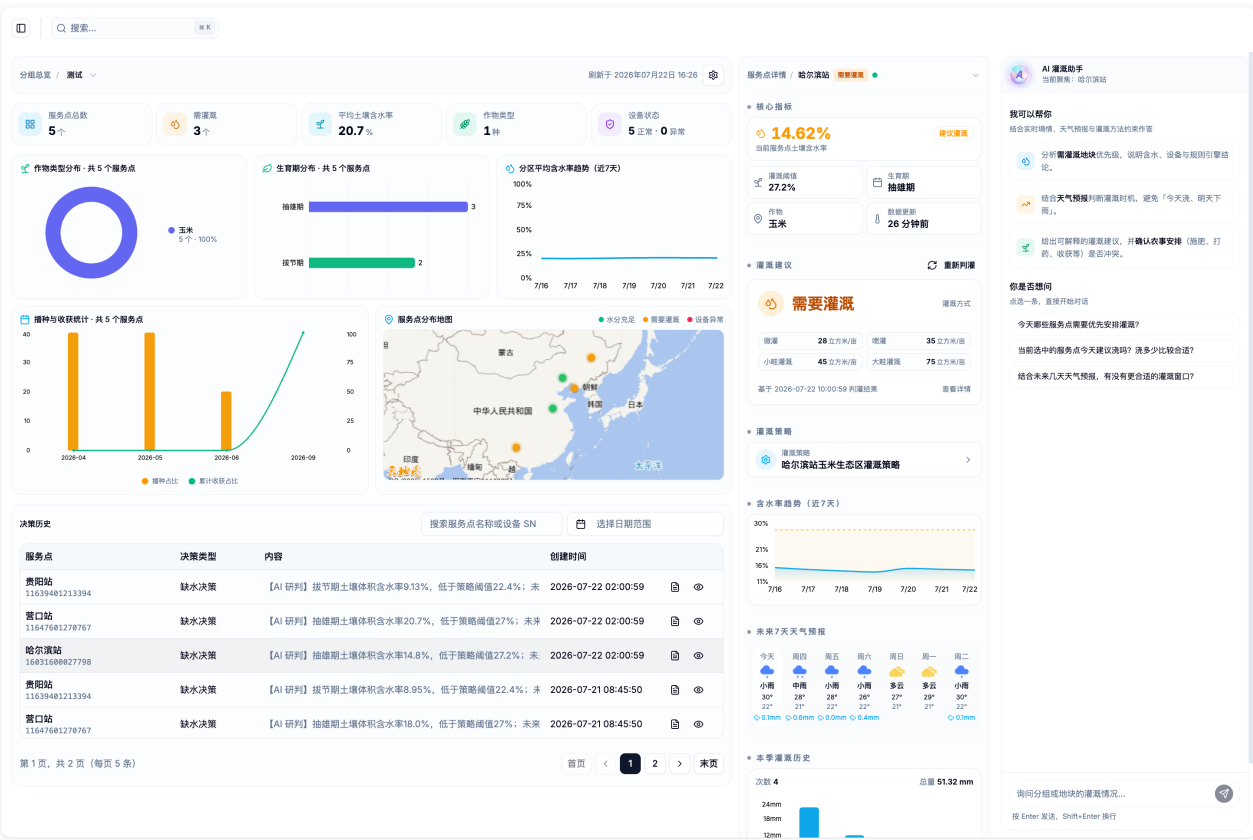


图 5 灌溉建议详情（判灌结论）

在工作台打开「灌溉建议详情」：给出是否需要灌溉的综合结论，并按微灌/喷灌等给出建议水量；同时展示墒情、生育期与未来天气的研判说明，便于业务人员核对「为什么这样判」。



贵阳站

数据更新于 39 分钟前

判灌详情

关闭

判灌时间：07-22 10:00

综合结论

建议灌溉，当前贵阳站玉米拔节期有效根系层平均体积含水率9.13%，低于灌溉策略设定的22.4%体积含水率触发阈值，未来3天累计降水不足0.1mm，无有效墒情补充，需按策略开展灌溉作业。

研判说明

墒情监测

- 有效根系层平均体积含水率：9.13%
- 数据时间：2026-07-22 09:00:00
- 与策略阈值对比结论：有效根系层平均体积含水率9.13%，直接同单位对比远低于策略规定的22.4%触发阈值，达到灌溉触发条件。

生育期与灌溉策略

- 当前生育期：拔节期（依据播种后第59天判定：苗期阶段累计32天，拔节期阶段累计30天，第59天处于拔节

贵阳站

数据更新于 39 分钟前

- 策略符合性判断：本次研判完全匹配灌溉策略规定的生育期划分规则、阈值取值规则与墒情计算规则，符合策略所有定量要求。

气象条件

- 未来3天降水与温度趋势及对灌溉的影响：未来3天最高气温29℃，最低气温20℃，累计总降水仅0.074mm，无足以补充墒情的有效降雨，蒸发作用会进一步消耗土壤储水，需及时灌溉补水。
- 灌溉策略中降雨等约束是否触发：当日及后续3天累计降水均远小于15mm，未触发灌溉约束，无顺延灌溉条件。

综合研判

- 本次研判综合实时传感器墒情、贵阳站玉米灌溉策略规则、未来3天天气预报三类公开数据，有效根系层平均体积含水率远低于灌溉触发阈值，无有效降雨补充墒情，因此判定需要灌溉。
- 建议灌溉方案：优先选用微灌方式，单次灌溉量参考策略推荐的28立方米/亩，补水至阈值以上3~5个百分点（即体积含水率25.4%~27.4%区间），优先选择早晚低温时段开展灌溉，避免田间水分无效蒸发过量。



图 6 控制 Skill 终端 Demo

阀门控制侧 Demo（佳惠物联）：验证自然语言下发意图、用户确认后模拟执行的基本流程。当前为方案验证阶段，Demo 模式不真实下发。

智慧·有方

orsub.pub

放心灌

服务点管理

分组管理

方法与策略

作物管理

策略 Skill

设备控制

控制 Skill

集成

凭据管理

系统管理

用户管理

雨

雨的伟大

佳惠物联·阀门控制

v1.15

平台内置·只读

平台内置 Control Skill, 支持 AI 函数调用方式控制佳惠物联阀门。AI 读取 Skill 文档后选择预封装工具执行开/关阀与状态查询。

控制 Skill 由平台团队维护, 不支持用户创建或编辑。你只需在终端中配置厂商凭证和阀门绑定, AI 会读取本 Skill 执行开/关阀。

Skill 文档

机器 Spec (JSON)

说明文档

AI 与适配器读取的厂商协议说明

佳惠物联 Control Skill (平台内置·AI 函数调用版)

本 Skill 供沙箱内的 AI Agent 读取。AI 根据本 Skill 描述的工具集和规则, 选择并调用正确的工具来完成用户指令。

执行方式

- AI 读取 Skill 文档: 沙箱内 AI 函数调用 Agent 读取下方的 AI Skill Doc。
- AI 选择工具: 根据平台下发的标准命令 (‘open\_valve’ / ‘close\_valve’ / ‘get\_status’), 输出工具调用序列。
- 工具执行: 每个工具都是确定性的 Node.js 函数, 负责具体的协议构造与请求发送。
- Demo 模式: 工具构造请求但不发送真实 HTTP, 返回模拟响应。

可用工具

| 工具           | 作用                | 对应厂商接口                               |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| ‘getToken’   | 获取短期 access_token | ‘GET /v1/pmc/token’                  |
| ‘openValve’  | 打开阀门              | ‘POST /v1/agri/irrigate/tasks’       |
| ‘closeValve’ | 关闭阀门              | ‘POST /v1/agri/irrigate/valve/close’ |
| ‘getStatus’  | 查询阀门状态            | ‘GET /v1/agri/irrigate/valve/status’ |

安全约束

- 允许时段: 06:00 - 22:00
- 最长开阀: 120 分钟
- 开/关阀需用户文字确认
- AI 不直接拼 HTTP URL, 不接触 ‘app\_secret’

用户配置项 (非 Skill 内容)

- apikey / app\_secret / project\_id
- 阀门绑定 (平台显示名 ↔ 佳惠 device\_id)

AI Skill Doc (沙箱内 AI 读取)

佳惠物联 Control Skill (AI 函数调用版)

目标

根据平台下发的标准命令, 调用正确的工具控制佳惠物联阀门设备。

可用工具

1. getToken

- 描述: 获取佳惠短期访问令牌 access\_token, 若后续工具需要 token, 可先调用此工具。
- 参数: 无
- 返回值: { accessToken: string, expires: number }

2. openValve

- 描述: 打开当前绑定的阀门。
- 参数:
  - durationMinutes: number (可选, 默认 30, 范围 1-120, 单位分钟)
- 注意: 本工具会自动获取 token (如未提前调用 getToken)。
- 对应厂商接口: POST /v1/agri/irrigate/tasks

3. closeValve

- 描述: 关闭当前绑定的阀门。

点击「开始灌溉」或输入指令，AI 读取平台 Skill 编排流程：你只需文字确认，其余由 Skill 执行。

开始灌溉

关闭阀门

> 查看状态

配置凭证

control-skill@jiahui sandbox-adaptor

🔊

✅ 阀门绑定已更新:

- 3号电磁阀 → 外部设备 346

现在可以说「打开3号电磁阀30分钟」，或点击「开始灌溉」。

🔊

即将执行以下操作 (请文字确认):

- 动作: 开阀灌溉
- 阀门: 3号电磁阀
- 时长: 30 分钟
- 外部设备: 346

回复「确认」执行，或「取消」放弃。

🔊

✅ 已执行 开阀灌溉.

- 阀门: 3号电磁阀
- 任务 ID: 7580
- 厂商: 佳惠物联 (Demo 模拟)

还需要其他操作吗?

📄 复制

绑定 3号电磁阀 device\_id=346

打开3号电磁阀30分钟，或点击「开始灌溉」

确认

输入指令，或回复「确认」执行待办操作...

按 Enter 发送, Shift+Enter 换行

厂商凭证

填写后 AI 可继续绑定阀门与灌溉 (Demo 模拟)

appkey

demo-appkey-3917836

app\_secret

.....

project\_id

38176

保存并让 AI 继续

已连接 · jiahui · project 38176

会话状态

已绑定阀门: 3号电磁阀  
待确认操作: 无

最近执行

成功

```
{  "type": 1,  "plan_timelen": 30,  "devices": ["346"],  "name": "3号电磁阀",  "project": {    "id": 38176  }}
```